仿生非轮式越障爬行机器人竞速赛实验方案

工程训练（制造工艺实习）小组

1 实验项目概述

本实验属于工程训练综合实训核心项目，小组自主完成一台仿生非轮式越障四足爬行机器人的完整开发，参与标准化赛道竞速竞赛。项目禁止轮式、履带行走机构；硬件限定使用 ESP32-S3 主控与 8 路 MG90S 舵机，不额外申请拓展传感器。可选用全自动自主运行模式或遥控模式参赛。

本小组选定**标准四足爬行机器人**作为唯一参赛方案。学生完整经历需求分析、方案选型、三维建模、数字化加工、机械装配、硬件接线、嵌入式步态编程、赛道调试、竞赛答辩全工程流程，锻炼机械设计、机电一体化集成、嵌入式软件开发与团队工程协作能力。

2 实验目标

1. 掌握仿生四足爬行机器人机械结构设计方法，完成非标零件自主建模与数字化加工；
2. 掌握 ESP32-S3 嵌入式平台使用，实现 8 路舵机驱动与三角交替步态时序控制；
3. 完成四足机器人整机机电联调，实现爬坡、隧洞通行、沟壑跨越等连续越障动作；
4. 分析步态时序、机身结构参数对机器人行进速度、稳定性、越障能力的影响；
5. 完成整机技术总结，梳理结构、电控、控制算法优化思路并开展答辩汇报。

3 竞赛赛道与技术约束

3.1 赛道参数

赛道总长 4m，一体式实训台，分为三段连续障碍：

1. 组合式坡度越障区：40° 上坡 + 45° 下坡；全自动机器人必须翻越 45° 下坡段方认定有效全自动成绩；
2. 狭窄矮洞隧洞区：通行区域尺寸长 310mm，宽 310mm，高度 250mm；
3. 弧形沟壑越障区：下凹曲面沟槽，检验自适应步态。

机器人掉落、冲出赛道即刻终止本轮测试。

3.2 机器人硬性约束

1. 整机外形上限：长 ≤300mm，宽 ≤300mm，高 ≤250mm；
2. 禁止车轮、履带等轮式移动机构；
3. 所有非标结构件自主设计加工，严禁成品机械套件；
4. 关键受力构件不得使用泡沫、纸板等低强度材料；
5. 硬件限制：仅使用课程标配 ESP32-S3 + 8 个 MG90S 舵机，不申请额外舵机与拓展传感器。

4 仿生四足爬行机器人方案说明

舵机分配：四条机械腿，单腿 2 自由度（髋关节 + 膝关节），合计 8 台 MG90S 舵机。**运动模式**：交替三角步态直行、原地转向、低速爬坡。

- 优势：开源步态资料充足，零件数量少，装配简单，平地、坡道、沟壑场景均可适配；零基础短周期内可稳定完工，项目风险可控。
- 赛道适配：三角多点支撑保障坡道稳定；机身采用扁平设计满足矮洞限高；四肢交替支撑，平稳通过弧形沟壑。
- 优化措施：腿部加装防滑结构；优化重心高度，降低高速爬坡侧翻风险。

5 实验硬件清单

1. 主控：ESP32-S3 开发板；
2. 执行机构：8 台 MG90S 金属齿轮舵机；
3. 辅助硬件：舵机独立电源模块、杜邦线、紧固件、焊接耗材；
4. 遥控模式自备：遥控器、无线通信模块（课程不提供、不报销）。

6 实验实施步骤（7 次实训任务）

6.1 任务 1：项目导入、组队与方案确定

学习竞赛完整规则，3～4 人组建小组，确定分工；领取基础物料；确定采用标准四足爬行机器人方案，完成机身外形尺寸规划。

6.2 任务 2：整机方案设计与三维建模

完成四足机器人整机三维建模，校核外形尺寸满足约束；规划舵机布局、供电方案；输出零件加工图纸、电气原理图初稿。

6.3 任务 3：结构零件数字化加工

开展结构件 3D 打印、亚克力激光切割；零件去毛刺、尺寸校验；开展机械预装配，排查运动干涉。

6.4 任务 4：整机装配与基础步态调试

完成机械装配与电控接线；统一完成舵机零点校准；编写三角交替步态程序，实现机器人直行、原地转向基础动作。

6.5 任务 5：越障步态专项调试

分段测试坡道、隧洞、沟壑通行效果；迭代优化步态时序与机身重心控制；搭建全自动感知-决策-执行程序框架。

6.6 任务 6：完整赛道模拟联调

多次全赛道试运行，记录故障卡点；迭代优化机械结构与控制代码；筹备答辩 PPT，梳理整机结构、电控、步态优化内容。

6.7 任务 7：正式竞速竞赛 + 项目答辩

参与两轮正式竞速测试；小组依次进行 PPT 答辩；提交全套工程图纸；清点、回收所有硬件物料。

7 竞速评分计算方法

总竞技得分 = 基础行进得分 + 竞速效率得分

1. 基础行进得分（满分 40）：

$$S_{\text{基础}} = 40 \times \frac{L_{\text{实际}}}{L_{\text{总}}}, \quad L_{\text{总}} = 4\,\text{m}$$

   遥控模式原始基础得分 $\times 0.7$ 折算。

2. 竞速效率得分（满分 60），按整体排名分四档：前 25%：60；25%～50%：57；50%～75%：48；后 25%：42。

排名优先级：全自动模式 > 遥控模式；完赛队伍 > 未完赛队伍；同条件下耗时/行进距离排序。

8 学习资源仓库

电控教程、ESP32-S3 示例代码、硬件原理图、接线图纸、3D 参考模型存放于 Gitee 仓库：

shturl.cc/xHgiGnUs5MFMLUal4NnZi9cU9qTO0skfyIZhr

9 安全注意事项

1. 激光切割机、3D 打印机、电烙铁必须遵守安全操作规程，防止烫伤、机械伤害；
2. 舵机通电调试，禁止肢体靠近运动关节，避免夹伤；
3. 锂电池规范充电，远离易燃物；
4. 设备出现异响、过热、冒烟，立即断电并报告指导教师。

10 预期实验成果交付

1. 四足机器人零件二维加工图纸（DXF）；
2. 整机三维模型源文件；
3. 电气接线原理图；
4. ESP32 嵌入式四足三角步态完整源代码；
5. 项目答辩 PPT（包含四足机器人结构、电控、步态优化分析）；
6. 小组实训技术总结报告。